

本章作业

算法分析题

3. 考虑下面的整数线性规划问题 .

即给定 序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 求

$$\max c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n,$$

满足 $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \leq b$, x_i 为非负整数

本章作业

算法实现题:

数字三角形问题

问题描述: 给定一个有 n 行数字组成的数字三角形, 如下图所示. 试设计一个算法, 计算出从三角形的顶至底的一条路径, 使该路径经过的数字和最大.

算法设计: 对于给定的 n 行数字组成的三角形, 计算从三角形顶至底的路径经过的数字和的最大值.

数据输入: 由文件input.txt提供输入数据. 文件的第1行数字三角形的行数 n , $1 \leq n \leq 100$. 接下来 n 行是数字三角形各行中的数字. 所有数字在 $0 \sim 99$ 之间.

结果输出: 将计算结果输出到文件output.txt, 文件第1行中的数是计算出的最大值.

```

  7
 3 8
8 1 0
2 7 4 4
4 5 2 6 5
数字三角形
```

输入文件示例

input.txt

5

7

3 8

8 1 0

2 7 4 4

4 5 2 6 5

输出文件示例

output.txt

30

本章作业

算法实现题: 租用游艇问题

问题描述: 长江游艇俱乐部在长江上设置了 n 个游艇出租站 $1, 2, \dots, n$. 游客可在这些游艇出租站租用游艇, 并在下游的任何一个游艇出租站归还游艇. 游艇出租站 i 到出租站 j 之间的租金为 $r(i, j)$, $1 \leq i < j \leq n$. 试设计一个算法, 计算出从游艇出租站1到游艇出租站 n 所需的最少租金, 并分析算法的计算复杂性.

算法设计: 对于给定的游艇出租站 i 到游艇出租站 j 的租金 $r(i, j)$, $1 \leq i < j \leq n$. 计算出出租站1到 n 所需的最少租金.

数据输入: 由文件input.txt提供输入数据. 文件的第1行有一个正整数 n , $n \leq 200$, 表示有 n 个游艇出租站. 接下来 $n-1$ 行是 $r(i, j)$, $1 \leq i < j \leq n$.

结果输出: 将计算出的游艇出租站1到 n 最少租金输出到文件output.txt.

输入文件示例

input.txt

3

5 15

7

输出文件示例

output.txt

12